

Easy – Bases

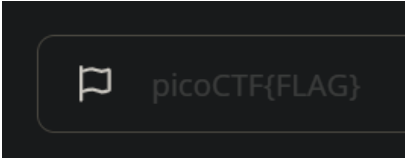
A. The Case

Dalam case ini, kita memiliki text ini: bDNhcm5fdGgzX3IwcDM1

Description

What does this bDNhcm5fdGgzX3IwcDM1 mean? I think it has something to do with bases.

Format flag yang diperlukan sama dengan case sebelumnya: picoCTF{[insert flag here]}



B. Finding the Flag

Jika dilihat dari formatnya, kita bisa asumsikan text itu merupakan Base64 format. Secara teori:

- Bukan Base32 karena dalam text tersebut terdapat huruf tidak kapital (seperti "b"). Base32 hanya terdiri dari huruf kapital dan angka seperti di tabel ini:

The RFC 4648 Base 32 alphabet							
Value	Symbol	Value	Symbol	Value	Symbol	Value	Symbol
0	A	8	I	16	Q	24	Y
1	B	9	J	17	R	25	Z
2	C	10	K	18	S	26	2
3	D	11	L	19	T	27	3
4	E	12	M	20	U	28	4
5	F	13	N	21	V	29	5
6	G	14	O	22	W	30	6
7	H	15	P	23	X	31	7
padding	=						

- Base64 text dibuat dari penggabungan binary dari setiap text, lalu dari satu line binary itu akan dibagi sehingga setiap binary panjangnya 6 digits (kenapa 6? Karena jika dihitung berdasarkan total binary yang memungkinkan, 2^6 = 64). Setelah dibagi, setiap line binary itu akan ditranslasi berdasarkan tabel Base64 tersebut (note: sisa line yang tidak sampai 6 digit akan ditranslasi menjadi "=" untuk setiap digit, jadi 3 digit berarti "==").

try

01110100 01110010 01111001

011101000111001001111001

011101 000111 001001 111001

29 7 9 57

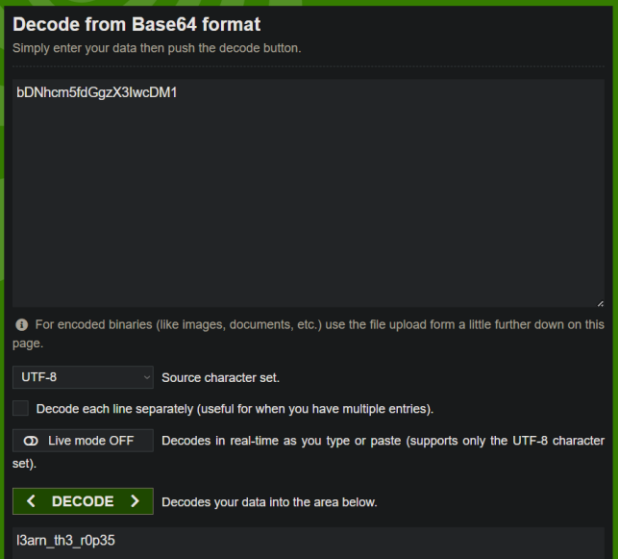
d H J 5

Index	Binary	Char	Index	Binary	Char	Index	Binary	Char	Index	Binary	Char
0	000000	A	16	010000	Q	32	100000	g	48	110000	w
1	000001	B	17	010001	R	33	100001	h	49	110001	x
2	000010	C	18	010010	S	34	100010	i	50	110010	y
3	000011	D	19	010011	T	35	100011	j	51	110011	z
4	000100	E	20	010100	U	36	100100	k	52	110100	0
5	000101	F	21	010101	V	37	100101	l	53	110101	1
6	000110	G	22	010110	W	38	100110	m	54	110110	2
7	000111	H	23	010111	X	39	100111	n	55	110111	3
8	001000	I	24	011000	Y	40	101000	o	56	111000	4
9	001001	J	25	011001	Z	41	101001	p	57	111001	5
10	001010	K	26	011010	a	42	101010	q	58	111010	6
11	001011	L	27	011011	b	43	101011	r	59	111011	7
12	001100	M	28	011100	c	44	101100	s	60	111100	8
13	001101	N	29	011101	d	45	101101	t	61	111101	9
14	001110	O	30	011110	e	46	101110	u	62	111110	+
15	001111	P	31	011111	f	47	101111	v	63	111111	/

- Note: BaseXX lain seperti Base32 cara kerjanya hampir sama, hanya berbeda di pembagian panjang tiap line binary (dalam Base32, setiap pembagian line panjangnya 5 digits).
- Contoh:
 - Fati
 - 01000110 01100001 01110100 01101001
 - 01000110011000010111010001101001
 - 010001 100110 000101 110100 011010 01
 - R m F 0 a Q ==
 - RmF0aQ==

Kita bisa coba decode text tersebut dengan base64 decoder untuk mendapatkan flag tersebut:

- Flag yang didapatkan: picoCTF{l3arn_th3_r0p35}



Setelah kita masukkan flag tersebut, ternyata flag itu sudah benar:

